ANALÍZIS(3)(1) VIZSGATEMATIKA
PROGINFO, PROGRAMOZÓ MATEMATIKUS, II. ÉVFOLYAM

(2009-2010, 1. félév, DR. PAP MARGIT)

Tételek, definíciók:

Integrálszámítás alkalmazásai

1. Síkidomok területe: pozitív függvény szubgrafikonja, és annak területe, a függvény grafikus képe és az Ox által közrezárt síkrész területe.
2. Két függvény grafikus képe által közrezárt síkrész területe
3. Polárkoordináták segítségével megadott síkidom területe.
4. Paraméteres alakban adott síkidom területe.
5. Forgástest térfogatát megadó képlet.
6. Forgástest felszínét megadó képlet.
7. Végtelen hosszúságú intervallumon vett improprius integrálok definíciója.
8. Véges hosszúságú intervallumon vett improprius integrálok definíciója.
9. Improprius integrálok konvergencia kritériumai.
10. Improprius integrálok abszolút konvergenciája,
11. Az abszolút konvergencia és konvergencia kapcsolata.
12. Integrálkritérium.
13. Kettős integrál definíciója.
14. Kettős integrál kiszámítása téglalap tartományon.
15. Kettős integrál kiszámítása normáltartományokon.
16. Síkbeli polártranszformáció.
17. Kettősintegrálok alkalmazásai.
18. Hármas integrál kiszámítása téglatesten és normáltartományon.
19. Hármas integrál alkalmazásai.
20. Térbeli polártranszformáció.
21. Sima út, szakaszonként sima út.
22. Út ellentettje. Utak egyesítése.
23. Vonalintegrál definíciója.
24. Vonalintegrál tulajdonságai.
25. Többváltozós függvény primitív függvényének definíciója.
26. Newton-Leibniz formula vonalintegrálokra.
27. Newton-Leibniz formula következményei.
28. Többváltozós függvények esetén a primitív függvény létezésének szükséges feltétele.
29. Többváltozós függvények esetén a primitív függvény létezésének elégséges feltétele.
30. Egzakt differenciálegyenlet fogalma.
31. Egzakt differenciálegyenlet megoldása.
32. Másodrendű lineáris differenciálegyenlet definíciója.
33. Másodrendű lineáris differenciálegyenlet megoldásainak általános alakja.
34. Konstans együtthatós másodrendű lineáris differenciálegyenlet megoldásainak leírása.

Feladatok vizsgára

1. Kör kerülete, területe. (Legalább kétféleképpen.)
2. Gömb térfogata, felszíne. (Legalább kétféleképpen.)

3. Ellipszis kerülete, területe. (Legalább kétféleképpen.)
4. Forgási ellipszoid térfogata, felszíne. (Legalább kétféleképpen.)
5. $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx \left(\alpha > 0\right)$ improprius integrál létezésének vizsgálata.
6. $\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx \left(\alpha > 0\right)$ improprius integrál létezésének vizsgálata.
7. Sorozatok határértékének kiszámítása határozott integrál segítségével.
8. Példa konvergens, de nem abszolút konvergens improprius integrálra.
9. Az integrálkritérium alkalmazásával tanulmányozzuk az általánosított harmonikus sor konvergenciáját.
10. Oldjuk meg az alábbi másodrendű lineáris differenciálegyenleteket:

Y''-3Y'+2Y=0, Y''-Y'+Y=0, Y''-2Y'+Y=0.